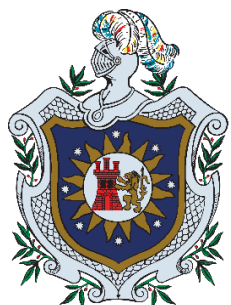


Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León
Área de Conocimiento de
Área Específica de



Carrera: Ingeniería en tecnología de la información con énfasis en desarrollo web y marketing digital.

Componente: Electiva PPF: Portafolio: Proyecto website en ingles/español.

Título del Trabajo: Primera aplicación móvil bilingüe con react native y expo.

Integrantes:

Francely Sarahi Rivera Vanegas

Fernanda Yisels Rivas Gutierrez:

Johana Rashell Soza Espinales.

William Gabriel Moncada Oviedo

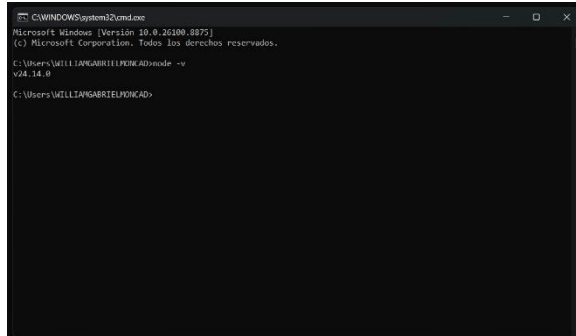
Yader Alexander Centeno Juárez.

Docente: Aldo Berrios.

Fecha: 29/07/2026

Creación y ejecución del proyecto en la terminal

1. Acá comenzamos abriendo el cmd para nuestro proyecto, pero primero revisamos nuestra versión.

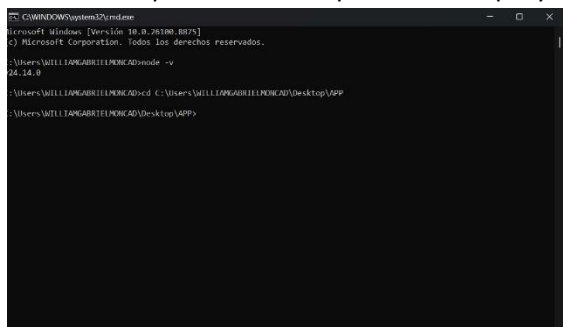


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.8875]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\WILLIAMGABRIELMONCAD>node -v
v24.14.0

C:\Users\WILLIAMGABRIELMONCAD>
```

2. Abrimos nuestra carpeta en el cmd para nuestro proyecto.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.8875]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\WILLIAMGABRIELMONCAD>node -v
v24.14.0

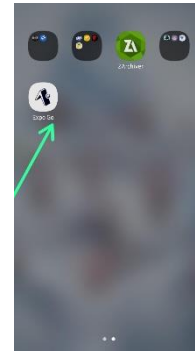
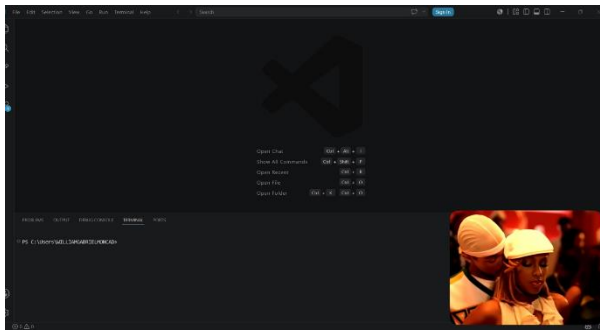
C:\Users\WILLIAMGABRIELMONCAD>cd C:\Users\WILLIAMGABRIELMONCAD\Desktop\APP
C:\Users\WILLIAMGABRIELMONCAD\Desktop\APP>
```

3. Entramos a la carpeta de **UserBarber**.



```
C:\Users\WILLIAMGABRIELMONCAD\Desktop\APP>cd UserBarber
C:\Users\WILLIAMGABRIELMONCAD\Desktop\APP\UserBarber>
```

4. Aquí abrimos visual studio code porque trabajaremos dentro de él y nuestra app estará con react y expo go para poder visualizarlo desde la web o en nuestro teléfono con el código QR.



5. Creamos el nuevo proyecto de Expo para desarrollar una aplicación móvil con React Native.

Y lo creamos con el comando **npx create-expo-app UserBarber**

```
C:\Users\WILLIANGABRIEL\PC\AD\Desktop\APP>npx create-expo-app UserBarber
Need to install the following packages:
create-expo-app@4.0.0
OK to proceed? (y) y
? Select an Expo SDK version: » For learning with Expo Go (SDK 54)
Creating UserBarber using the default template.

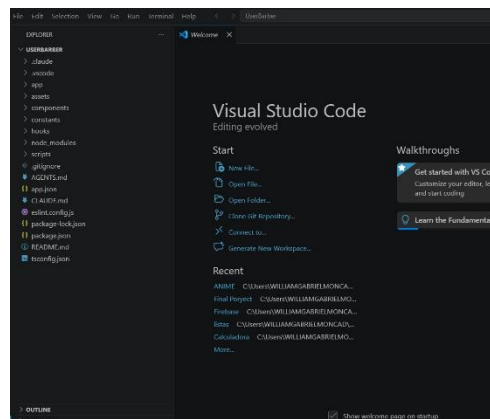
Tip:
  * npx create-expo-app --template to pick from other templates
  * npx create-expo-app --example to explore https://github.com/expo/examples

? Downloaded and extracted project files.
> npm install
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if
you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerfu
l.
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerab
ilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exor
bitant rates) by contacting idris.me
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerab
ilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exor
bitant rates) by contacting idris.me
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerab
ilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exor
bitant rates) by contacting idris.me
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerab
ilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exor
bitant rates) by contacting idris.me
npm warn deprecated uid@2.0.3: uid@2.0.3 and below is no longer supported. For ESM codebases, update to uid@latest.
```

```
11 vulnerabilities (11 moderate, 27 high)
To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix
To address all issues possible (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
Some issues need review, and may require choosing
a different dependency.
Run 'npm audit' for details.
[X] Your project is ready!
To run your project, navigate to the directory and run one of the following npm commands.

  cd UserBarber
  npm run android
  npm run ios # you need to use macOS to build the iOS project - use the Expo app if you need to do iOS development wit
hout a Mac
  npm run web
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 11.9.0 -> 11.18.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.18.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.18.0
npm notice
C:\Users\WILLIANGABRIEL\PC\AD\Desktop\APP>
```

6. Podremos observar que aquí ya se corrió nuestro comando para que se puedan abrir los archivos en visual study code y podremos editarlo o podemos organizar nuestra aplicación si así lo deseamos.



7. Tenemos el archivo **index.tsx** en el visual studio code donde se desarrolla la pantalla principal de la aplicación UserBarber.

www.unanleon.edu.ni

2025: 46/19 ¡Siempre más allá, Seguimos Avanzando en la Revolución!

8. Se ejecuto el comando **npx expo start** para iniciar la aplicación y generar el código QR que permite visualizar en Expo Go.

9. Finalmente, se escaneó el código QR generado mediante la Expo Go, logrando ejecutar correctamente el proyecto UserBarber. Como resultado se visualizo la pantalla inicial de la aplicación móvil, confirmando que la configuración y la ejecución del proyecto fueron exitosas.



Investigación teórica:

1. ¿Qué es una aplicación móvil y qué necesidades resuelve?

Es un programa que se instala directamente en un celular o tablet, aprovechando funciones propias del dispositivo como la cámara, el GPS o las notificaciones. A diferencia de una página web, se abre desde un ícono y queda lista para usarse en cualquier momento. Resuelve necesidades cotidianas como comunicarse, comprar algo o pedir un servicio sin depender de una computadora. Por ejemplo, UserBarber resuelve el problema de tener que llamar o escribir por WhatsApp para saber si hay espacio disponible en la barbería.

2. Diferencia entre app móvil, app web y app de escritorio

La app móvil se instala en el teléfono y puede usar funciones propias del dispositivo, además de funcionar sin conexión en varias de sus partes. La app web se abre desde un navegador como Chrome y siempre necesita internet para cargar su contenido. La de escritorio se instala en una computadora y suele aprovechar más su capacidad de procesamiento. UserBarber sería un ejemplo de app móvil, mientras que un sistema de reservas en la página del negocio sería su versión web.

3. ¿Qué es el desarrollo móvil nativo? Escriba una ventaja y una desventaja

Es cuando la aplicación se programa específicamente para un sistema operativo, usando su lenguaje propio: Kotlin o Java para Android, Swift para iOS. La ventaja es su rendimiento excelente, ya que aprovecha al máximo las capacidades del dispositivo. La desventaja es programar para Android e iOS por separado implica el doble de tiempo y de costo.

4. Qué es una aplicación híbrida? Escriba una ventaja y una desventaja.

Una aplicación móvil híbrida combina los elementos de una aplicación nativa (una aplicación desarrollada para una plataforma específica como Android o iOS). La ventaja es el ahorro de tiempo, ya que no hay que escribir el proyecto por separado para cada plataforma. La desventaja es que, en algunos casos, el rendimiento no es tan fluido como el de una app original, sobre todo en funciones muy exigentes gráficamente.

5. ¿Qué significa desarrollo multiplataforma y por qué resulta útil?

Significa programar una sola vez y que esa misma base de código funcione tanto en Android como en iOS. Resulta útil porque reduce el tiempo de desarrollo y los costos, algo clave en un proyecto pequeño o de aprendizaje. En el caso de UserBarber, permite que la app llegue a clientes con cualquier tipo de celular sin duplicar el trabajo.

6. ¿Qué es React Native y cuál es su función dentro del proyecto?

React Native es la solución de desarrollo de aplicaciones multiplataforma por excelencia de la que todo el mundo habla. Ha revolucionado el desarrollo de aplicaciones móviles, ofreciendo a los desarrolladores la posibilidad de crear apps para Android e iOS simultáneamente.

En este proyecto es la herramienta principal con la que se construyen las pantallas, los botones y la navegación de UserBarber. Gracias a esto no hace falta aprender Kotlin ni Swift para tener una app funcional.

7. ¿Qué es Expo y cómo facilita la creación y prueba de una aplicación?

Expo es un conjunto de herramientas que se monta sobre React Native para simplificar la configuración y ejecución del proyecto. Facilita las pruebas porque, con Expo Go instalado en el celular, se puede escanear un código QR y ver los cambios en tiempo real sin compilar nada manualmente.

8. Explique la relación entre JavaScript o TypeScript, React, React Native, Node.js y Android.

JavaScript es el lenguaje base del proyecto, y TypeScript es lo mismo, pero con tipado, lo que ayuda a evitar errores. React organiza la interfaz en componentes reutilizables, y React Native convierte esa lógica en pantallas reales para celular. Node.js corre detrás como el entorno que permite ejecutar las herramientas de desarrollo, como Expo. Android es el sistema donde finalmente corre la app compilada.

9. ¿Qué función cumplen Visual Studio Code, la terminal y Expo Go?

La función de Visual Studio Code es que es el editor donde se escribe todo el código del proyecto. La terminal ejecuta los comandos para iniciar el proyecto, instalar librerías o levantar el servidor de Expo. Expo Go es la app que se instala en el celular real y permite ver la app en construcción escaneando el código QR, sin instalar nada más.

10. ¿Qué significa que una aplicación sea bilingüe y qué aspectos deben cuidarse al presentar contenido en español e inglés?

Significa que la aplicación puede mostrar su contenido en más de un idioma, dejando que el usuario elija entre español e inglés. Hay que cuidar que la traducción sea natural y no literal, para que no suene forzada en ninguno de los dos. También es importante ser consistente: si un botón dice "Reservar", su versión en inglés siempre debería ser "Book".

Propuesta sobre nuestra aplicación:

Nombre provisional de la app	UserBarber
Problema o necesidad	Agendar una cita en la barbería requiere llamar o escribir por WhatsApp, con riesgo de demoras en la respuesta o de que dos clientes reserven el mismo horario. UserBarber permite ver los horarios disponibles y reservar directamente, sin necesidad de preguntar.
Usuarios objetivo	Clientes que van seguido a la barbería y quieren agendar su corte rápido, y también el barbero que necesita tener su agenda más organizada y no depender del celular a cada rato para anotar citas.
Objetivo general	Que reservar una cita en la barbería sea tan simple como abrir la app, escoger el día y la hora, y listo, sin llamadas ni esperar respuesta por mensaje.

Tres funciones principales	• Ver los horarios disponibles de la barbería en tiempo real. • Reservar una cita eligiendo servicio, fecha y hora. • Cambiar el idioma de la app entre español e inglés.
Identidad visual inicial	Los colores a utilizar serían azul y naranja, para buscar una sensación fresca y moderna, cambiando un poco lo tradicional de las barberías tradicionales. El texto iría en blanco para que resalte bien sobre esos colores y se pueda leer sin problema.